

UNIVERSIDAD _____

FACULTAD _____

CARRERA _____

**Diseño de un simulador web para el análisis conceptual
de atenuación pasiva de señales celulares en centros
penitenciarios**

PROYECTO DE GRADUACIÓN

Presentado por

Carné _____

Asesor _____

Guatemala, _____

Datos del proyecto

Campo	Información
Título	Diseño de un simulador web para el análisis conceptual de atenuación pasiva de señales celulares en centros penitenciarios
Autor	_____
Carné	
Curso	Telecomunicaciones
Docente o asesor	
Línea de investigación	Propagación radioeléctrica y protección pasiva del espectro
Modalidad	Proyecto tecnológico con simulación web

El documento presenta una propuesta académica y conceptual. No describe la construcción ni el uso de inhibidores activos de señal. Cualquier aplicación física requerirá mediciones, autorización institucional y coordinación con la Superintendencia de Telecomunicaciones y los operadores involucrados.

Resumen

La conectividad celular no autorizada dentro de centros penitenciarios representa un problema de seguridad que no puede abordarse responsablemente mediante interferencia indiscriminada. Esta investigación desarrolla RF Shield Planner, un simulador web que permite dibujar un plano bidimensional y estimar la potencia recibida después de aplicar pérdida de espacio libre y atenuación por materiales constructivos. El sistema separa una interfaz desarrollada con HTML, CSS, JavaScript y Canvas de un backend en Node.js y Express encargado de los cálculos radioeléctricos.

La metodología utiliza escenarios comparables con potencia transmitida de 43 dBm, distancia base de un kilómetro y umbral conceptual de -95 dBm. Los resultados muestran que un cerramiento convencional mantiene la señal de 850 MHz por encima del umbral, mientras que el mismo plano produce confinamiento total a 28 GHz dentro de los parámetros del modelo. Un refuerzo metálico conceptual aplicado a 1900 MHz aumenta el área confinada de 0 % a aproximadamente 94.4 %. Se concluye que las frecuencias bajas requieren mayor masa, varias capas y control estricto de aberturas, mientras las ondas milimétricas presentan un presupuesto de enlace más sensible a la penetración. Los coeficientes del prototipo son didácticos y deben calibrarse con mediciones.

Palabras clave: FSPL, atenuación pasiva, radiofrecuencia, blindaje electromagnético, centros penitenciarios.

Abstract

This project develops RF Shield Planner, a web simulator that estimates received power in a two-dimensional correctional-facility plan by combining free-space path loss and material attenuation. Controlled scenarios show that 850 MHz is harder to contain than 28 GHz. The prototype supports conceptual planning and requires field calibration before any real implementation.

Keywords: FSPL, passive attenuation, radio frequency, electromagnetic shielding, correctional facilities.

Índice general

Resumen	3
Introducción	5
Capítulo I Planteamiento del problema	6
Capítulo II Marco teórico	8
Capítulo III Marco metodológico	11
Capítulo IV Presentación y análisis de resultados	14
Conclusiones	16
Recomendaciones	17
Referencias	18
Anexos	19

Índice de tablas

Tabla 1 Coeficientes efectivos del simulador
Tabla 2 Variables de estudio
Tabla 3 Escenarios de prueba
Tabla 4 Resultados comparativos

Índice de figuras

Figura 1 Porcentaje de área interior bajo -95 dBm

Introducción

Las redes móviles son infraestructura crítica para la actividad económica, la atención de emergencias y la comunicación cotidiana. Esa misma disponibilidad puede ser aprovechada de manera no autorizada desde centros penitenciarios. El problema exige una respuesta técnica que reduzca la conectividad dentro del objetivo sin interrumpir las comunicaciones legítimas del entorno.

Los inhibidores activos introducen energía en bandas utilizadas por terceros y pueden producir desborde fuera del perímetro previsto. Por esa razón, este trabajo estudia la atenuación pasiva: el uso de materiales, masa, capas y continuidad constructiva para reducir la potencia recibida. La propuesta se materializa en una aplicación web que permite dibujar escenarios y comparar bandas móviles con un mismo balance de potencia.

El documento se organiza en cuatro capítulos. El primero delimita el problema, los objetivos y la justificación. El segundo desarrolla los fundamentos de propagación, longitud de onda, FSPL, balance de potencia, materiales y marco legal. El tercero explica la metodología y la implementación del simulador. El cuarto presenta los resultados, la discusión y el análisis So What. Finalmente se formulan conclusiones, recomendaciones y anexos para reproducir la demostración.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

La expansión de las redes celulares incrementó la disponibilidad de servicios de voz y datos en prácticamente todo entorno urbano. Sin embargo, los límites administrativos de un centro penitenciario no coinciden con los límites físicos de cobertura. Una estación base exterior puede mantener servicio en patios, celdas y áreas de visita cuando la pérdida de propagación y penetración no supera el margen del enlace.

La respuesta tradicional basada en jamming busca elevar artificialmente el ruido o bloquear canales de control. Su principal dificultad es el confinamiento espacial. La radiación interferente puede atravesar el perímetro y afectar a residentes, comercios, operadores y servicios de emergencia. La alternativa estudiada consiste en reducir la potencia de señal mediante la propia envolvente del edificio.

1.2 Definición del problema

No existe una relación intuitiva única entre frecuencia, distancia, material y grosor que permita decidir si un cerramiento llevará una señal celular por debajo de un umbral de comunicación. Sin una herramienta comparativa, es fácil asumir que cualquier muro produce el mismo efecto en 850 MHz, 1900 MHz, 3.5 GHz y 28 GHz.

1.3 Pregunta de investigación

¿Cómo puede un simulador web conceptual demostrar el efecto combinado de FSPL, frecuencia, material y grosor sobre la potencia recibida dentro de un centro penitenciario, manteniendo como criterio un umbral de -95 dBm?

1.4 Objetivo general

Diseñar e implementar un simulador web que represente escenarios penitenciarios bidimensionales y estime el confinamiento pasivo de señales celulares mediante FSPL y pérdidas efectivas por materiales constructivos.

1.5 Objetivos específicos

- Implementar el cálculo de FSPL según distancia y frecuencia.
- Representar la relación inversa entre frecuencia y longitud de onda.
- Permitir la creación de planos con muros, puertas, rejas y zonas interiores.
- Calcular pérdidas acumuladas cuando el trayecto atraviesa uno o varios obstáculos.
- Comparar 850 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 3.5 GHz y 28 GHz.
- Evaluar el porcentaje del área interior que queda bajo -95 dBm.
- Justificar la atenuación pasiva desde una perspectiva ética y legal.

1.6 Justificación

El simulador facilita una comprensión cuantitativa del problema y convierte conceptos abstractos en decisiones observables. El usuario puede mantener fijo el plano y modificar una variable por vez, lo cual permite analizar la sensibilidad del resultado. Además, la separación entre frontend y backend favorece la claridad del código, la verificación de las fórmulas y un despliegue web posterior.

1.7 Alcances y delimitaciones

El alcance incluye una aplicación web local, un editor 2D, cinco bandas preconfiguradas, cuatro tipos de obstáculos, mapa de potencia y resultados numéricos. Se excluyen propagación tridimensional, multitrayectoria, difracción rigurosa, medición de campo, costos constructivos y emisión activa. El prototipo es una herramienta académica de prefactibilidad.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Espectro radioeléctrico y comunicaciones móviles

El espectro radioeléctrico es un recurso limitado administrado por el Estado. Las redes móviles utilizan bandas con características de propagación distintas. Una frecuencia no determina por sí sola la cobertura, pero interviene en la pérdida de espacio libre, la longitud de onda, la interacción con materiales y el tamaño de aberturas capaces de permitir fuga electromagnética.

2.2 Longitud de onda

La longitud de onda se calcula mediante la relación entre velocidad de propagación y frecuencia.

$$\lambda = c / f$$

Ecuación 1 Longitud de onda

Con una velocidad de la luz de 299 792 458 m/s, la longitud de onda es aproximadamente 35.27 cm a 850 MHz, 15.78 cm a 1900 MHz, 8.57 cm a 3.5 GHz y 1.07 cm a 28 GHz. Una longitud menor incrementa la sensibilidad a detalles geométricos, discontinuidades y materiales del entorno.

2.3 Pérdida de espacio libre

FSPL representa la reducción ideal de densidad de potencia entre transmisor y receptor sin obstáculos. Para distancia en kilómetros y frecuencia en megahercios se emplea la siguiente expresión:

$$FSPL (dB) = 32.44 + 20 \log_{10}(d_{km}) + 20 \log_{10}(f_{mhz})$$

Ecuación 2 Pérdida de espacio libre

El término de frecuencia muestra que, a igual distancia y ganancias, 28 GHz presenta una pérdida de espacio libre mayor que 850 MHz. Esto no equivale a afirmar que toda banda alta tenga automáticamente menos cobertura, porque las redes pueden compensar con ganancia, densidad de estaciones, potencia y formación de haces.

2.4 Balance de potencia y relación señal a ruido

$$P_r = P_t + G_t + G_r - FSPL - \sum L_{\text{material}}$$

Ecuación 3 Balance de potencia recibido

La potencia recibida se compara con -95 dBm como umbral conceptual. El simulador mantiene un piso de ruido de -110 dBm, por lo que la relación señal a ruido se obtiene restando el nivel de ruido a la potencia recibida. La atenuación pasiva reduce primero la señal; si el ruido permanece fijo, también disminuye la SNR.

2.5 Atenuación por materiales

$$L_{\text{material}} = \alpha(f, \text{material}) \cdot t$$

Ecuación 4 Pérdida efectiva por material

El coeficiente efectivo alpha depende de la frecuencia y del material, mientras t representa el grosor. Esta aproximación facilita la demostración, pero no es una constante física universal. La UIT-R P.2040 describe propiedades eléctricas, interfaces, losas y estructuras multicapa. NISTIR 6055 muestra mediante mediciones que la pérdida cambia con frecuencia, espesor, humedad, mezcla y refuerzo.

Tabla 1 Coeficientes efectivos utilizados por el prototipo

Material	850 MHz	1.9 GHz	2.1 GHz	3.5 GHz	28 GHz
Concreto reforzado	20.3	30.3	31.9	41.2	116.4
Ladrillo	9.9	16.7	17.8	24.8	96.0
Malla de acero	31.8	44.5	46.4	57.5	137.8
Puerta metálica	45.1	61.3	63.6	77.3	170.3
Blindaje metálico	134.1	197.3	207.0	264.6	717.8

Los valores se expresan en dB/m y constituyen parámetros didácticos de calibración. Una recomendación constructiva debe reemplazarlos con ensayos o bibliografía aplicable al material real, incluyendo humedad, armadura, juntas, ventanas, puertas, ductos y ángulo de incidencia.

2.6 Blindaje electromagnético y jaula de Faraday

Un blindaje conductor redistribuye cargas y corrientes de manera que reduce el campo electromagnético dentro del volumen protegido. Su eficacia depende de conductividad, continuidad, espesor, uniones y tamaño de las aberturas respecto de la longitud de onda. Una puerta mal conectada, una rejilla grande o un ducto sin tratamiento pueden dominar la fuga aun cuando los paneles tengan alta pérdida de inserción.

2.7 Marco legal y ético

La Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala establece un marco para el aprovechamiento del espectro, la protección de usuarios y empresas proveedoras y el uso racional del recurso. La SIT dispone procedimientos para la atención de interferencias perjudiciales. Desde esta perspectiva, una solución que emite ruido fuera del objetivo introduce riesgo para terceros y debe evitarse en un proyecto académico.

La atenuación pasiva no ocupa una banda mediante una nueva transmisión. Su propósito es actuar sobre la envolvente física para reducir conectividad dentro del recinto y conservar las comunicaciones autorizadas del exterior. Una implementación real deberá preservar canales de emergencia y coordinarse con la SIT, operadores y autoridades penitenciarias.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque y tipo de estudio

La investigación adopta un enfoque cuantitativo aplicado y un diseño experimental por simulación. No se manipula espectro real. Los escenarios se ejecutan con parámetros controlados y se compara la respuesta numérica del modelo al modificar frecuencia, material o grosor.

3.2 Variables de estudio

Tabla 2 Variables de estudio

Variable	Tipo	Unidad o categoría	Función
Frecuencia	Independiente	MHz	Modifica FSPL, longitud de onda y α .
Distancia	Independiente	m	Modifica FSPL.
Potencia transmitida	Independiente	dBm	Punto de partida del balance.
Material	Independiente	Categoría	Selecciona coeficiente efectivo.
Grosor	Independiente	m	Escala la pérdida del obstáculo.
Potencia recibida	Dependiente	dBm	Resultado por punto del plano.
Área confinada	Dependiente	%	Puntos interiores bajo -95 dBm.

3.3 Arquitectura del sistema

El frontend y el backend se desarrollaron como aplicaciones separadas. El frontend contiene el editor Canvas, medidas, edición de propiedades, almacenamiento local, comparación de bandas y visualización del balance. El backend centraliza materiales, validación y cálculo. La comunicación utiliza JSON a través del endpoint POST /api/simulate. Esta separación permite desplegar la interfaz como contenido estático y la API en un servicio independiente.

Componente	Responsabilidad	Archivo
Editor 2D	Dibujar, medir, mover y editar elementos.	frontend/src/editor.js

Componente	Responsabilidad	Archivo
Interfaz	Gestionar controles, comparación y guardado.	frontend/src/main.js
Cliente API	Enviar y recibir JSON.	frontend/src/api.js
Servidor	Exponer endpoints y validar solicitudes.	backend/src/server.js
Modelo RF	Calcular FSPL, intersecciones y potencia.	backend/src/rf-model.js
Materiales	Centralizar parámetros del modelo.	backend/src/materials.js

3.4 Algoritmo de simulación

- Dividir el lienzo en una cuadrícula de puntos de evaluación.
- Calcular la distancia desde la antena hasta cada punto.
- Aplicar FSPL para la frecuencia seleccionada.
- Detectar los segmentos del plano cruzados por el trayecto.
- Sumar la pérdida efectiva de cada obstáculo según material y grosor.
- Obtener potencia recibida y SNR.
- Clasificar el punto respecto de -95 dBm.
- Calcular el porcentaje de puntos interiores bajo el umbral.
- Presentar el balance promedio y comparar 850 MHz con 28 GHz.

3.5 Escenarios de prueba

Tabla 3 Escenarios de prueba

Escenario	Frecuencia	Construcción	Propósito
A	850 MHz	Concreto de 0.25 m	Demostrar dificultad de confinamiento.
B	1900 MHz	Concreto de 0.25 m	Establecer línea base intermedia.
C	28 GHz	Mismo plano de concreto	Comparar mmWave sin cambiar geometría.
D	1900 MHz	Concreto más barrera metálica	Evaluar refuerzo de frontera crítica.

3.6 Procedimiento

Se carga el plano de ejemplo, se fija la potencia transmitida en 43 dBm, la distancia base en un kilómetro y el umbral en -95 dBm. Se ejecutan 850 MHz, 1900 MHz y 28 GHz sin modificar la geometría. Después se restaura el caso de 1900 MHz, se añade una barrera metálica interior de 0.25 m en el modelo y se repite el cálculo. Para cada

ejecución se registran potencia promedio, potencia mínima, longitud de onda, FSPL, pérdida por obstáculos y porcentaje confinado. El comparador automatiza la ejecución de 850 MHz y 28 GHz con el mismo plano.

3.7 Validación

La validación lógica incluye pruebas unitarias para FSPL a 1 km y 1000 MHz, relación inversa entre frecuencia y longitud de onda, crecimiento de pérdida con grosor, intersección de segmentos, tamaño de la cuadrícula y mayor atenuación efectiva del concreto a 28 GHz que a 850 MHz. La compilación del frontend y la respuesta del endpoint también se verifican antes de la demostración.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Resultados cuantitativos

Tabla 4 Resultados comparativos

Escenario	Promedio	Mínimo	Área bajo -95 dBm	Longitud de onda
850 MHz con concreto	-56.7 dBm	-61.1 dBm	0 %	35.27 cm
1900 MHz con concreto	-67.6 dBm	-76.0 dBm aprox.	0 %	15.78 cm
28 GHz con concreto	-124.7 dBm	-141.9 dBm	100 %	1.07 cm
1900 MHz con blindaje	-114.2 dBm	-122.7 dBm	94.4 %	15.78 cm

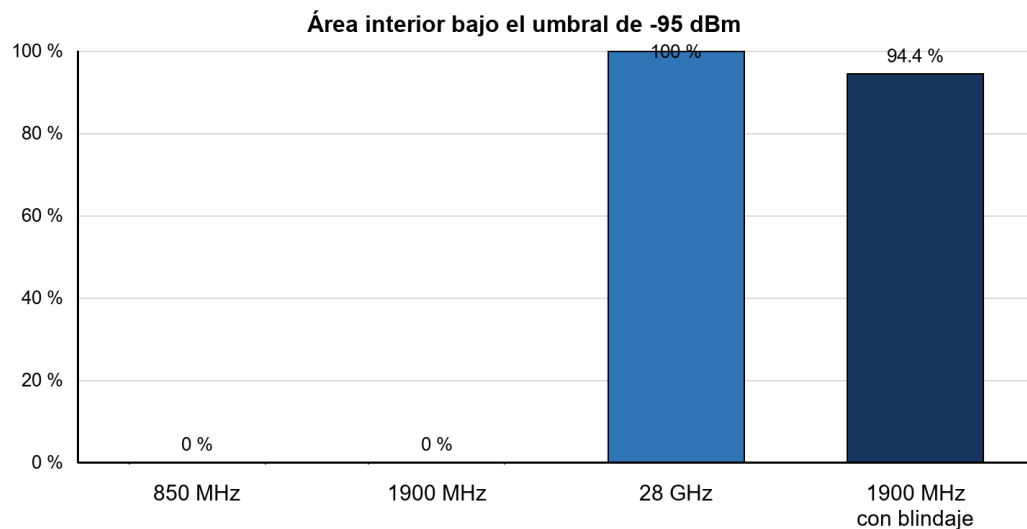


Figura 1 Porcentaje de área interior bajo -95 dBm

4.2 Escenario de 850 MHz

El resultado de 0 % bajo el umbral indica que el cerramiento convencional no produce la pérdida necesaria. La potencia promedio de -56.7 dBm conserva un margen de 38.3 dB respecto de -95 dBm. En consecuencia, una solución pasiva debe acumular varias capas, mayor grosor o un sistema conductor continuo, además de controlar aberturas.

4.3 Escenario de 28 GHz

Al conservar el mismo plano y cambiar únicamente la frecuencia, el modelo lleva el 100 % del área interior bajo el umbral. La potencia promedio cae a -124.7 dBm. La diferencia combina el aumento de FSPL con una mayor atenuación efectiva asignada a los materiales. El resultado demuestra el comportamiento esperado para ondas milimétricas, aunque no autoriza generalizaciones sin medición.

4.4 Escenario de 1900 MHz con refuerzo

El caso inicial de 1900 MHz mantiene toda el área sobre el umbral. Al añadir una barrera metálica conceptual, el porcentaje confinado aumenta a 94.4 % y la potencia promedio disminuye a -114.2 dBm. El mapa permite localizar el 5.6 % restante y estudiar si corresponde a accesos, geometría o trayectos que no atraviesan la nueva barrera.

4.5 Análisis So What

El hallazgo operativo es que una estrategia uniforme no funciona para todas las bandas. A 850 MHz, un muro convencional deja un margen amplio de comunicación; por ello se requiere un diseño arquitectónico pesado, multicapa y continuo. A 28 GHz, el enlace dispone de menos margen para penetrar, de modo que los materiales básicos producen confinamiento casi perfecto dentro del escenario modelado.

La decisión de ingeniería no consiste únicamente en elegir el material con el mayor coeficiente. También debe considerar continuidad, accesos, ventilación, estructura, costos, seguridad contra incendios y canales autorizados. El simulador sirve para identificar hipótesis y priorizar mediciones, no para reemplazar el diseño detallado.

4.6 Limitaciones de los resultados

- El plano no representa techos, sótanos ni pisos superiores.
- No se modelan reflexiones, difracción detallada, polarización ni desvanecimiento.
- Los coeficientes son parámetros didácticos y no mediciones de un material específico.
- El umbral de -95 dBm es conceptual y la sensibilidad real depende del equipo y la red.
- No se modelan simultáneamente enlace ascendente y descendente.

Conclusiones

1. El prototipo demuestra que la potencia recibida puede estimarse mediante un balance que combina potencia transmitida, FSPL y pérdidas acumuladas por obstáculos.
2. El escenario de 850 MHz permanece por encima de -95 dBm con concreto de 0.25 m, lo cual respalda la necesidad de una solución arquitectónica pesada para frecuencias bajas.
3. El mismo plano alcanza 100 % de confinamiento a 28 GHz dentro del modelo, debido al aumento de FSPL y a la mayor pérdida efectiva de penetración.
4. Una barrera metálica conceptual incrementa el confinamiento de 1900 MHz hasta aproximadamente 94.4 %, demostrando el valor de reforzar fronteras críticas.
5. La atenuación pasiva es éticamente preferible a la interferencia activa porque no introduce una nueva emisión destinada a degradar comunicaciones de terceros.
6. Los coeficientes didácticos no constituyen especificaciones constructivas; antes de cualquier aplicación física deben calibrarse con mediciones y fuentes aplicables al sitio.

Recomendaciones

1. Medir potencia exterior e interior en las bandas de interés antes de definir materiales o espesores.
2. Sustituir los coeficientes didácticos por valores obtenidos de muestras reales, considerando humedad y refuerzo.
3. Modelar puertas, ventanas, ductos, juntas y otras discontinuidades como elementos independientes.
4. Extender el simulador a tres dimensiones e incorporar multitrayectoria para una segunda fase.
5. Verificar que cualquier solución conserve comunicaciones autorizadas y servicios de emergencia.
6. Coordinar las pruebas físicas con la SIT, operadores y autoridades penitenciarias competentes.
7. Utilizar el simulador como herramienta de prefactibilidad y enseñanza, no como certificación de blindaje.

Referencias

- Congreso de la República de Guatemala. (1996). Decreto 94-96, Ley General de Telecomunicaciones. https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/897
- Du, K., Ozdemir, O., Erden, F. y Guvenc, I. (2021). Sub-Terahertz and mmWave penetration loss measurements for indoor environments. IEEE ICC Workshops. <https://doi.org/10.1109/ICCWorkshops50388.2021.9473898>
- Stone, W. C. (1997). Electromagnetic signal attenuation in construction materials. NISTIR 6055. National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.6055>
- Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala. (s. f.). Supervisión de espectro. <https://sit.gob.gt/supervision-de-espectro.html>
- Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala. (s. f.). Ley General de Telecomunicaciones. <https://sit.gob.gt/files/LEY-GENERAL-DE-TELECOMUNICACIONES.pdf>
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2025). Recomendación UIT-R P.2040-4: Effects of building materials and structures on radiowave propagation in the range of 1 MHz to 450 GHz. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040>

Anexos

Anexo A Manual breve del simulador

1. Iniciar el backend con npm start dentro de la carpeta backend.
2. Iniciar el frontend con npm run dev dentro de la carpeta frontend.
3. Abrir <http://127.0.0.1:5173> en el navegador.
4. Seleccionar Piso o zona y dibujar el área que se evaluará.
5. Seleccionar material y grosor, elegir Muro y dibujar el perímetro.
6. Añadir puertas y rejas sobre los muros; el editor abre el tramo correspondiente.
7. Usar Seleccionar para mover elementos, cambiar propiedades o eliminarlos.
8. Colocar la antena fuera del edificio.
9. Definir frecuencia, potencia, distancia y umbral.
10. Ejecutar Simular cobertura y explicar el balance mostrado.
11. Ejecutar Comparar 850 MHz vs 28 GHz y registrar la diferencia.
12. Guardar el plano en el navegador cuando se desee reutilizarlo.

Anexo B Demostración sugerida

La demostración en video debe mantener el plano, potencia, distancia y umbral constantes. Primero se ejecuta 850 MHz, luego 28 GHz. Finalmente se restaura 1900 MHz, se registra la línea base y se añade la barrera metálica. El video debe mostrar el panel Balance calculado, la comparación automática y las funciones calculateFspl, calculateObstacleLoss y calculatePoint para relacionar la interfaz con el código.

Anexo C Estructura del repositorio

Carpeta	Contenido
frontend	Interfaz, editor Canvas y cliente de API.
backend	Servidor Express, materiales, modelo RF y pruebas.
entregables	Guion de video y lista de control.
output/docx	Documento de tesis editable.
output/pdf	Informe y versión PDF de la tesis.
scripts	Generadores reproducibles de documentos.